

Der zirkuläre Abteil-Zug (CCT):

Eine neue sublineare geometrische Datenstruktur für eindeutige Mengen-Topologien

Nils Gischler

Abteilung für Theoretische Informatik

19. September 2026

Zusammenfassung

Diese wissenschaftliche Arbeit stellt den *circular-Compartment-Train (CCT)* vor, eine hochgradig adaptive, sublineare Datenstruktur für dynamische numerische Mengen. Durch die Verknüpfung eines zyklisch doppelt verketteten Zeigersystems (der „Zug“) mit einem dynamischen, zentralisierten geometrischen Partitionierungsmechanismus (die „Abteile“ / „Kuchenstücke“) löst der CCT die linearen Laufzeitprobleme klassischer Listenstrukturen. Wir präsentieren zwei Design-Topologien: den *CCT-Bag* für hochfrequente Multimengen-Datenströme und den *CCT-Set*, welcher eine unmittelbare $\mathcal{O}(1)$ -Bitmap-Ausschlussprüfung nutzt, um eine strukturelle Inflation durch Duplikate zu verhindern. Ich beweise, dass die durch $M = \sqrt{N} + (0,05 \cdot N)$ definierte Balance-Grenze stabile $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ -Schranken durch flexible Grenzwertverschiebungen und strukturelle Abteil-Splits garantiert.

1 Einführung

Das sequentielle Durchsuchen schränkt standardmäßige verkettete Listen auf eine unvorteilhafte Laufzeit von $\mathcal{O}(N)$ bei Suchoperationen ein. Obwohl Strukturen wie Skip-Lists oder selbstbalancierende binäre Suchbäume (BST) die Operationen auf logarithmische Intervalle beschränken, leiden sie unter erheblichem strukturellem Zeiter-Overhead (Pointer-Ballast) und strikten Top-Down-Layoutbedingungen. Ich schlage den Circular-Compartment-Train (CCT) vor, eine ausdrucksstarke Hybrid-Topologie, die Datenelemente in einen rollenden, kontinuierlichen Eisenbahnring einbettet. Dieser wird nativ über einen analytischen Multi-Sektor-Koordinatenindex verwaltet, welcher radiale Kuchenstücke darstellt und Werteintervalle abbildet.

2 Strukturelle Topologie & Komponenten-Architektur

Die Datenstruktur teilt die architektonischen Verantwortlichkeiten auf zwei strukturelle Segmente auf:

1. **Der zentralisierte geometrische Index (Kreismitte):** Ein dynamisches Register, welches den gesamten numerischen Wertebereich in eindeutige Intervalle, genannt *Abteile*, unterteilt. Jedes Abteil verwaltet seine eigenen Grenzen [low, high], einen Größenzähler sowie einen festen Einstiegszeiger (Speiche), der direkt auf das erste Element des Abschnitts im Wagon-Ring zeigt.
2. **Das zyklische Zugsystem:** Eine kontinuierliche, geschlossene Schleife bestehend aus doppelt verketteten Elementen (*Wagons*), die nativ eine Bidirektionalität (next- und prev-Zeiger) erlaubt. Das physische Ende der Sequenz mündet nahtlos wieder in das Anfangselement, wodurch harte strukturelle Kettengrenzen eliminiert werden.

3 Mathematische Balance-Operationen

Um die Laufzeit-Stabilität gegenüber gezielten Werte-Clustern (Overcrowding) zu wahren, werden die individuellen Abteilgrößen durch eine dynamische Gleichgewichtsfunktion M beschränkt. Die maximale Wagon-Anzahl pro Kuchenstück ist fest an die Quadratwurzel des Gesamtsystemvolumens N gekoppelt und um einen adaptiven Elastizitätspuffer erweitert:

$$M = \sqrt{N} + (0,05 \cdot N) \quad (1)$$

Wenn ein neu eingefügtes Element dazu führt, dass die Grenze überschritten wird ($|C_i| > M$), initiiert das CCT-Framework eine strukturelle Teilungsroutine (Split):

$$\text{Schwellenwert}_{\text{mitte}} = \left\lfloor \frac{\text{low} + \text{high}}{2} \right\rfloor \quad (2)$$

Die Bereichsgrenzen werden sofort neu berechnet, wodurch sich die logischen Definitionen entlang des Rings verschieben, ohne dass physische Elemente im Speicher kopiert oder verschoben werden müssen.

4 Injektions-Filterung & Duplikat-Invalidierung

Das *CCT-Set*-Modell optimiert Elementprüfungen über eine Bit-Vektor-Signaturmaske (Bitmap), die jedem radialen Abteil zugeordnet ist. Vor dem Betreten des physischen Zug-Netzwerks durchlaufen eingehende Elemente eine sofortige Indexprüfung:

$$f(X) = \text{Bitmap}[X \pmod{K}] \quad (3)$$

Wenn der Koordinatenfilter einen bereits belegten Zustand meldet, erkennt das System die Duplikat-Kollision und weist das Element sofort ab. Diese Short-Circuit-Strategie beschränkt die Abweisung von Duplikaten auf eine deterministische Zeitkomplexität von $\mathcal{O}(1)$.

5 Komplexitäts-Übersicht

Ein systematischer Vergleich unterstreicht das kompetitive Profil des Zirkulären Abteil-Zugs gegenüber klassischen Strukturen unter Gleichverteilung:

Tabelle 1: Vergleich der algorithmischen Komplexität

Operation	Standard-Liste	Balancierter BST	CCT (Unsere)
Suchzeit	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(\log N)$	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$
Einfügezeit	$\mathcal{O}(1)$ oder $\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(\log N)$	$\mathcal{O}(\sqrt{N})$
Duplikat-Abweisung	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(\log N)$	$\mathcal{O}(1)$
Speicher-Overhead	Niedrig	Hoch	Niedrig bis Moderat

6 Fazit

Die CCT-Architektur bietet einen faszinierenden Paradigmenwechsel im Strukturdesign, indem sie zyklische Verkettung mit radialer Raumaufteilung verbindet. Zukünftige Meilensteine umfassen die Evaluation von dynamischen Abteil-Verschmelzungen (Merges) unter extremen Löschungszuständen.